

Robótica Móvil

Segundo cuatrimestre de 2025

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Cinemática - clase 6

Sistemas de coordenadas, transformaciones y rotaciones - Odometría

Cinemática de un robot móvil

Queremos describir el movimiento de un robot móvil sin considerar las causas que lo originan (fuerzas y torques).

- El robot lo podemos representar como un **cuerpo rígido**.
- El movimiento podemos modelarlo como una serie de **posiciones y orientaciones** del robot en el tiempo.
- La posición y orientación determinan unívocamente la ubicación del cuerpo rígido en el espacio y se denomina **pose**.
- Una pose siempre está referenciada a un **origen de coordenadas o marco de referencia**.

Marco de referencia de coordenadas

- Un marco de referencia de coordenadas, o marco a secas (*frame*), i consiste en:
 - Un origen denotado O_i .
 - Una terna de vectores denotados $(\hat{x}_i, \hat{y}_i, \hat{z}_i)$ ortonormales ($\hat{x}_i \cdot \hat{y}_i = \hat{x}_i \cdot \hat{z}_i = \hat{z}_i \cdot \hat{y}_i = 0$ y $\|\hat{x}\| = \|\hat{y}\| = \|\hat{z}\| = 1$) que conforman una base.
- Un desplazamiento de un cuerpo rígido (nuestro robot) puede expresarse como el desplazamiento entre dos marcos de referencia, uno que está fijo y el otro en movimiento (la pose del robot).
- El desplazamiento puede ser una traslación, una rotación o una combinación de ambas. Pero, ¿cómo las representamos?

Posición y traslación

La posición de un punto $\mathbf{p}$ relativo al marco de referencia i puede denotarse con el vector

$${}^i\mathbf{p} = \begin{pmatrix} {}^ip^x \\ {}^ip^y \\ {}^ip^z \end{pmatrix}$$

Si lo expresamos en función de la terna de vectores ortonormales del marco i tenemos que ${}^i\mathbf{p} = {}^ip^x\hat{\mathbf{x}}_i + {}^ip^y\hat{\mathbf{y}}_i + {}^ip^z\hat{\mathbf{z}}_i$

Si queremos trasladar el punto le tenemos que sumar un vector de traslación ${}^i\mathbf{t}$. Entonces nos queda que: ${}^i\mathbf{p}' = {}^i\mathbf{p} + {}^i\mathbf{t}$. La traslación en el marco de referencia i viene dada por:

$${}^i\mathbf{t} = \begin{pmatrix} {}^ip'^x - {}^ip^x \\ {}^ip'^y - {}^ip^y \\ {}^ip'^z - {}^ip^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} {}^it^x \\ {}^it^y \\ {}^it^z \end{pmatrix}$$

Posición y traslación

¿Qué pasa si queremos trasladar el marco i en lugar de trasladar el punto?

Importante: La posición de un marco de referencia siempre la tenemos que referenciar respecto de otro marco.

La posición del origen de coordenadas del marco i relativo al marco j puede denotarse como:

$${}^j\mathbf{p}_i = \begin{pmatrix} {}^j p_i^x \\ {}^j p_i^y \\ {}^j p_i^z \end{pmatrix}$$

Las componentes del vector ${}^j\mathbf{p}_i$ representan las coordenadas Cartesianas del origen O_i en el marco j .

Posición y traslación

Entonces, la posición del origen de coordenadas del marco i trasladado (lo llamaremos marco i') relativo al marco j puede denotarse como:

$${}^j\mathbf{p}_{i'} = \begin{pmatrix} {}^j p_{i'}^x \\ {}^j p_{i'}^y \\ {}^j p_{i'}^z \end{pmatrix}$$

Las componentes del vector ${}^j\mathbf{p}_{i'}$ representan las coordenadas Cartesianas del origen $O_{i'}$ en el marco j .

Luego tenemos que ${}^jO_{i'} = {}^jO_i + {}^j\mathbf{t}$ donde ${}^j\mathbf{t} = {}^j\mathbf{p}_{i'} - {}^j\mathbf{p}_i$

En resumen:

- Si trasladamos un punto ${}^i\mathbf{p}$ en la dirección ${}^i\mathbf{t}$ sus coordenadas cambian en $+{}^i\mathbf{t}$, es decir, ${}^i\mathbf{p}' = {}^i\mathbf{p} + {}^i\mathbf{t}$.
- Si trasladamos el sistema de coordenadas ${}^jO_{i'} = {}^jO_i + {}^j\mathbf{t}$, las coordenadas del punto relativo a ese nuevo marco cambian en $-{}^j\mathbf{t}$, es decir: ${}^{i'}\mathbf{p} = {}^i\mathbf{p} - {}^j\mathbf{t}$.

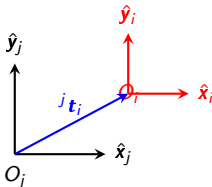
Traslación entre marcos

La traslación que lleva del marco i al marco j se denota como:

$${}^j\mathbf{t}_i = \begin{pmatrix} {}^j t_i^x \\ {}^j t_i^y \\ {}^j t_i^z \end{pmatrix}$$

donde ${}^j\mathbf{t}_i$ representa las coordenadas del origen O_i expresadas en el marco j . Es decir. ${}^j\mathbf{t}_i = {}^j\mathbf{p}_i$.

Nota: cuando queremos hablar de un vector de traslación para ir del marco i al marco j usamos ${}^j\mathbf{t}_i$ y cuando queremos hablar de la posición del origen del marco i expresada en el marco j usamos ${}^j\mathbf{p}_i$.



En el caso más general (si además de traslación tenemos una rotación) si un punto tiene coordenadas ${}^i\mathbf{p}$ en el marco i , entonces en el marco j se cumple:

$${}^j\mathbf{p} = {}^j\mathbf{R}_i {}^i\mathbf{p} + {}^j\mathbf{t}_i$$

¿Cómo representamos ${}^j\mathbf{R}_i$?

Orientación y rotaciones

La orientación del marco i relativa al marco j puede denotarse representando los versores ($\hat{x}_i, \hat{y}_i, \hat{z}_i$) en función de los versores ($\hat{x}_j, \hat{y}_j, \hat{z}_j$). Cada versor (eje) de i se puede proyectar sobre los versores (ejes) de j , entonces $\hat{x}_i$ se puede escribir como:

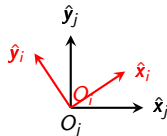
$$\hat{x}_i = (\hat{x}_i \cdot \hat{x}_j) \hat{x}_j + (\hat{x}_i \cdot \hat{y}_j) \hat{y}_j + (\hat{x}_i \cdot \hat{z}_j) \hat{z}_j$$

donde cada producto escalar $\hat{x}_i \cdot \hat{x}_j$ indica cuánto apunta $\hat{x}_i$ en la dirección de $\hat{x}_j$. Recordemos que $\hat{x}_i \cdot \hat{x}_j = \|\hat{x}_i\| \|\hat{x}_j\| \cos(\theta_{\hat{x}_i, \hat{x}_j}) = \cos(\theta_{\hat{x}_i, \hat{x}_j})$. Lo mismo pasa con $\hat{y}_i$ y $\hat{z}_i$. Si ponemos todas las proyecciones de los ejes de i sobre j en una matriz, obtenemos:

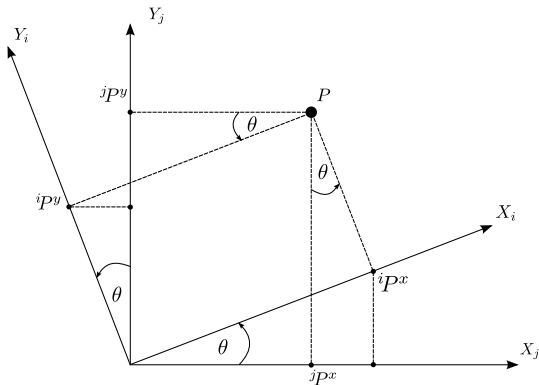
$${}^jR_i = \begin{pmatrix} \hat{x}_i \cdot \hat{x}_j & \hat{y}_i \cdot \hat{x}_j & \hat{z}_i \cdot \hat{x}_j \\ \hat{x}_i \cdot \hat{y}_j & \hat{y}_i \cdot \hat{y}_j & \hat{z}_i \cdot \hat{y}_j \\ \hat{x}_i \cdot \hat{z}_j & \hat{y}_i \cdot \hat{z}_j & \hat{z}_i \cdot \hat{z}_j \end{pmatrix}$$

donde cada columna de la matriz jR_i representa la proyección de un eje del marco de referencia i en el marco de referencia j .

- Esta matriz jR_i transforma coordenadas de un vector expresado en el marco i al marco j , es decir $\mathbf{v}_j = {}^jR_i \mathbf{v}_i$
- **Problema:** usamos una matriz de 9 variables para sólo 3 grados de libertad (mucha redundancia). Esto complica optimización, filtrado y almacenamiento.
- Podemos pensar otras alternativas.

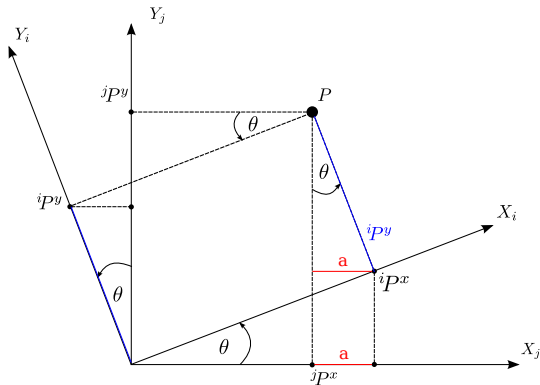


Rotaciones en 2D



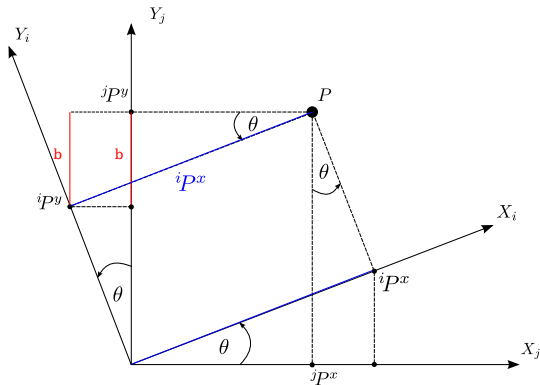
- Representar el marco de i relativo al marco j puede resolverse interpretando todos los puntos pertenecientes a los ejes del marco i “bajo la perspectiva” del marco j .
- De forma aún más general, para todo punto P relativo al marco i , i.e. ${}^iP = ({}^iP^x, {}^iP^y)$ buscamos encontrar ${}^jP = ({}^jP^x, {}^jP^y)$.

Rotaciones en 2D



$$jP^x = \cos(\theta)iP^x - a = \cos(\theta)iP^x - \sin(\theta)iP^y$$

Rotaciones en 2D



$$jP^x = \cos(\theta)iP^x - \sin(\theta)iP^y$$

$$jP^y = \sin(\theta)iP^x + \cos(\theta)iP^y$$

Rotaciones en 2D

Este análisis resulta en un sistema de ecuaciones tal que:

$$\rightarrow {}^jP^x = \cos(\theta) {}^iP^x - \sin(\theta) {}^iP^y$$

$$\rightarrow {}^jP^y = \sin(\theta) {}^iP^x + \cos(\theta) {}^iP^y$$

Pudiendo representarse como una matriz a la que llamaremos **matriz de rotación**:

$${}^j\mathbf{R}_i(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

De manera que ${}^j\mathbf{R}_i$ permite interpretar el marco i en relación a j . Y no solo eso, sino que permite interpretar todo punto expresado en referencia a i , en relación a j .

Rotaciones en 3D

Es posible llevar el mismo concepto a 3 dimensiones, teniendo **3 rotaciones distintas** para cada par de ejes:

→ Se escribe la rotación del marco i sobre el eje $\hat{\mathbf{z}}_j$ de ángulo θ como:

$$\mathbf{R}_Z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ La rotación sobre el eje $\hat{\mathbf{y}}_j$

$$\mathbf{R}_Y(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos(\gamma) & 0 & \sin(\gamma) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\gamma) & 0 & \cos(\gamma) \end{pmatrix}$$

→ Y sobre el eje $\hat{\mathbf{x}}_j$

$$\mathbf{R}_X(\rho) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\rho) & -\sin(\rho) \\ 0 & \sin(\rho) & \cos(\rho) \end{pmatrix}$$

Propiedades de la matriz de rotación en 3D

- Una rotación es un desplazamiento en la que al menos un punto del cuerpo rígido mantiene su posición inicial (por donde pasa el eje de rotación).
- Una representación de una orientación puede usarse para generar una representación de rotación y viceversa (idem posición y traslación).
- La matriz de rotación ${}^j\mathbf{R}_i = {}^j\mathbf{R}_{\hat{z}_i}(\theta) \times {}^j\mathbf{R}_{\hat{y}_i}(\gamma) \times {}^j\mathbf{R}_{\hat{x}_i}(\rho)$ contiene 9 elementos, pero sólo 3 parámetros se requieren para definir la orientación de un cuerpo en el espacio.
- Como los versores $(\hat{x}_i, \hat{y}_i, \hat{z}_i)$ del marco i son ortogonales al igual que los versores $(\hat{x}_j, \hat{y}_j, \hat{z}_j)$ del marco j , las columnas de ${}^j\mathbf{R}_i$ son también ortogonales.
- Una matriz compuesta por vectores columna ortogonales se conoce como matriz ortogonal y tiene la propiedad de que su inversa es la traspuesta. La orientación del marco j respecto del marco i es la matriz de rotación ${}^i\mathbf{R}_j = {}^j\mathbf{R}_i^T$ (las filas son las columnas de la matriz ${}^j\mathbf{R}_i$).
- Además, las matrices de rotación se pueden combinar a través del producto matricial. La orientación del marco i respecto del marco k puede expresarse como:

$${}^k\mathbf{R}_i = {}^k\mathbf{R}_j \times {}^j\mathbf{R}_i.$$

Ángulos de Euler

- Para una representación minimal, la orientación del marco i relativa al marco j puede denotarse como un vector de tres ángulos (α, β, γ) que se los conoce como ángulos de Euler.
- Podemos pensar como que aplicamos una matriz de rotación simple por cada uno de los ejes.
- La ubicación del eje de cada rotación sucesiva depende de las rotaciones precedentes por lo que el orden de las rotaciones debe acompañar los tres ángulos para definir la orientación. Tenemos que tomar una convención sobre en qué orden aplicamos las rotaciones.
- Por ejemplo, podemos usar los ángulos (α, β, γ) para denotar las rotaciones sobre los ejes Z-Y-X respectivamente (ej. Roll, Pitch, Yaw). Tomando un marco i y un marco j inicialmente coincidente, α es la rotación sobre el eje $\hat{z}_j$ del marco i .
- El problema es que con los ángulos de Euler tengo más de una forma de representar la misma rotación (gimbal lock).

Gimbal Lock

- Es un problema matemático inherente a esta **representación de 3 ángulos** de Euler.
- El sistema **pierde un grado de libertad** (pasa de 3D a 2D) en ciertas alineaciones.
- Sucede cuando el eje de la **segunda rotación** (típicamente Pitch o cabeceo) alcanza $\pm 90^\circ$.
- Dos de los ejes de rotación se **alinean en paralelo**, volviendo sus rotaciones redundantes.
- Cerca del punto de gimbal lock, los valores de los ángulos de Euler se vuelven matemáticamente **inestables**.
- Para evitar este problema se suelen usar cuaterniones o matrices de rotación para representar las rotaciones.

Cuaterniones

Un cuaternión $\mathbf{q}$ se define como:

$$\mathbf{q} = w + xi + yj + zk,$$

donde w es la parte escalar en $\mathbb{R}$, (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$ son las componentes vectoriales y i, j y k son operadores (unidades imaginarias) que se definen de manera de satisfacer que:

$$\begin{aligned}i^2 &= j^2 = k^2 = ijk = -1, \\ij &= k, jk = i, ki = j, \\ji &= -k, kj = -i, ik = -j\end{aligned}$$

También se lo puede escribir como:

$$\mathbf{q} = (w, \mathbf{v}) \quad \text{o} \quad \mathbf{q} = w + \mathbf{v} \quad \text{con} \quad \mathbf{v} = (x, y, z) = xi + yj + zk$$

Operaciones con Cuaterniones

- Para sumar dos cuaterniones se suman cada componente respectivamente, los operadores (unidades imaginarias) actúan como separadores:

$$\mathbf{q} = w + xi + yj + zk, \quad \mathbf{q}' = w' + x'i + y'j + z'k,$$

$$\mathbf{q} + \mathbf{q}' = w + w' + (x + x')i + (y + y')j + (z + z')k$$

- El elemento neutro para la suma es el cuaternión $\mathbf{0} = 0 + 0i + 0j + 0k$. La suma es asociativa, conmutativa y distributiva.
- El elemento neutro para la multiplicación es $\mathbf{1} = 1 + 0i + 0j + 0k$.

Operaciones con Cuaterniones

- La multiplicación es asociativa y distributiva, pero no conmutativa.
- Siguiendo la convención de operadores y sumas, podemos calcular la multiplicación entre dos cuaterniones:

$$\mathbf{q} = w + xi + yj + zk, \quad \mathbf{q}' = w' + x'i + y'j + z'k,$$

$$\begin{aligned}\mathbf{q}\mathbf{q}' = & (ww' - xx' - yy' - zz') \\ & + (wx' + xw' + yz' - zy')i \\ & + (wy' - xz' + yw' + zx')j \\ & + (wz' + xy' - yx' + zw')k\end{aligned}$$

- En forma matricial:

$$\mathbf{q} = (w, \mathbf{v}) \text{ con } \mathbf{v} = (x, y, z), \quad \mathbf{q}' = (w', \mathbf{v}') \text{ con } \mathbf{v}' = (x', y', z')$$

$$\mathbf{q}\mathbf{q}' = (ww' - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}', w\mathbf{v}' + w'\mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{v}')$$

Operaciones con Cuaterniones

→ El conjugado de un cuaternión se define como:

$$\mathbf{q} = w + xi + yj + zk, \quad \tilde{\mathbf{q}} = w - xi - yj - zk$$

de manera que:

$$\tilde{\tilde{\mathbf{q}}} = \mathbf{q} \quad \text{y} \quad \mathbf{q} \tilde{\mathbf{q}} = \tilde{\mathbf{q}} \mathbf{q} = w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = \|\mathbf{q}\|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

- Un cuaternión unitario puede definirse como aquel que satisface que su norma $\|\mathbf{q}\| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2} = 1$.
- Si $\mathbf{q}$ es un cuaternión unitario entonces vale que $\mathbf{q} \tilde{\mathbf{q}} = 1$.
- Los **cuaterniones unitarios** se usan para describir **rotaciones en 3D**.

Rotación de un vector con un cuaternión unitario

- Sea $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z) \in \mathbb{R}^3$ un vector que queremos rotar.
- Definimos el eje de rotación (vector unitario o versor):
 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z), \quad \|\mathbf{u}\| = 1$
- Definimos el ángulo de rotación (α) en radianes y construimos un cuaternión unitario que representa esa rotación como:

$$\mathbf{q} = \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} (u_x i + u_y j + u_z k)$$

o en forma vectorial: $\mathbf{q} = (\cos \frac{\alpha}{2}, \sin \frac{\alpha}{2} \mathbf{u})$

- Representamos el vector $\mathbf{v}$ como un cuaternión puro:
 $\mathbf{v}_q = 0 + v_x i + v_y j + v_z k = (0, \mathbf{v})$
- Luego podemos hacer la rotación mediante la multiplicación de cuaterniones:

$$\mathbf{v}'_q = \mathbf{q} \mathbf{v}_q \tilde{\mathbf{q}}$$

- El resultado $\mathbf{v}'_q = (0, \mathbf{v}')$ es el cuaternión rotado; se extrae la parte imaginaria para obtener el vector $\mathbf{v}'$ rotado.
- Como $\mathbf{q}$ es unitario ($\|\mathbf{q}\| = 1$), $\|\mathbf{v}'\| = \|\mathbf{q} \mathbf{v}_q \tilde{\mathbf{q}}\| = \|\mathbf{v}_q\| = \|\mathbf{v}\|$. Esto significa que la rotación no estira ni encoge el vector.

Transformaciones Homogéneas

- Una transformación homogénea combina la traslación y la rotación en una sola matriz T .
- Permite expresar cualquier vector o punto relativo a un marco en otro marco de referencia.
- La notación homogénea facilita la composición de varias transformaciones mediante multiplicación matricial.
- La matriz de rotación R se mantiene ortogonal y su inversa es su transpuesta.
- Los vectores en notación homogénea se representan como $\begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ 1 \end{pmatrix}$.

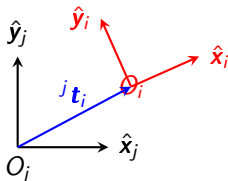
Transformaciones Homogéneas

- Una transformación homogénea combina un vector de traslación y una matriz de rotación en una sola matriz T .
- La posición del marco i respecto del marco j puede denotarse por el vector ${}^j\mathbf{t}_i$ y la orientación por la matriz ${}^j\mathbf{R}_i$.
- Entonces, cualquier vector ${}^i\mathbf{v}$ expresado relativo al marco i puede expresarse respecto del marco j :

$${}^j\mathbf{v} = {}^j\mathbf{R}_i {}^i\mathbf{v} + {}^j\mathbf{t}_i$$

- En notación matricial homogénea nos queda:

$$\begin{pmatrix} {}^j\mathbf{v} \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} {}^j\mathbf{R}_i & {}^j\mathbf{t}_i \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}}_T \begin{pmatrix} {}^i\mathbf{v} \\ 1 \end{pmatrix}$$



Transformaciones Homogéneas

- La matriz jT_i transforma vectores desde el marco i al marco j .
- Su inversa ${}^jT_i^{-1}$ transforma vectores del marco j al marco i :

$${}^jT_i^{-1} = {}^iT_j = \begin{pmatrix} {}^jR_i^\top & -{}^jR_i^\top {}^j\mathbf{p}_i \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$$

- La composición de transformaciones homogéneas se realiza multiplicando matrices: ${}^kT_i = {}^kT_j {}^jT_i$. El orden de la multiplicación es muy importante.

Transformaciones Homogéneas

→ **Traslaciones:** se representan como vectores en $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

→ **Rotaciones:** se representan mediante matrices ortogonales con determinante 1:

$$\mathbf{R} \in SO(3)$$

donde SO Grupo especial ortogonal: “Special” significa que $\det(\mathbf{R}) = 1$ (no hay reflexiones) y O “Orthogonal” que $\mathbf{R}^\top \mathbf{R} = \mathbf{I}$.

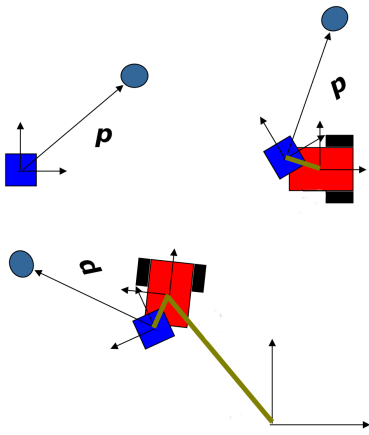
→ **Transformaciones homogéneas (rotación + traslación):**

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \in SE(3)$$

donde $SE(3)$ Grupo especial euclídeo: “Special” significa que $\det(\mathbf{T}) = 1$ (no hay reflexiones) y “Euclidean” se refiere a que las transformaciones ocurren en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$, que preservan distancias y ángulos, son rígidas, no hay deformaciones.

Ejemplo de Transformaciones Homogéneas

Supongamos que hay un punto en el mundo observado desde un sensor.



Si queremos hallar la transformación para representar el punto P desde el marco de referencia del mundo:

$${}^w\mathbf{p} = {}^w\mathbf{T}_r {}^r\mathbf{T}_s {}^s\mathbf{p}$$

$${}^w\mathbf{p} = {}^w\mathbf{T}_s {}^s\mathbf{p}$$

Cuaterniones con Transformaciones Homogéneas

→ Una transformación homogénea combina rotación y traslación:

$${}^j\mathbf{a} = {}^j\mathbf{R}_i {}^i\mathbf{a} + {}^j\mathbf{p}_i \Rightarrow {}^j\mathbf{T}_i = \begin{pmatrix} {}^j\mathbf{R}_i & {}^j\mathbf{p}_i \\ 0^\top & 1 \end{pmatrix}$$

$${}^j\mathbf{a} = {}^j\mathbf{T}_i {}^i\mathbf{a}$$

→ Si la rotación se representa con un cuaternión unitario $\mathbf{q}$:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{q} (0, {}^i\mathbf{a}) \tilde{\mathbf{q}}$$

donde $\mathbf{v}' = {}^j\mathbf{R}_i {}^i\mathbf{a}$

→ La transformación completa con traslación: ${}^j\mathbf{a} = \mathbf{q} (0, {}^i\mathbf{a}) \tilde{\mathbf{q}} + {}^j\mathbf{p}_i$

→ Composición de transformaciones: ${}^k\mathbf{T}_i = {}^k\mathbf{T}_j {}^j\mathbf{T}_i$

$$\mathbf{q}_{ki} = \mathbf{q}_{kj} \cdot \mathbf{q}_{ji}, \quad {}^k\mathbf{p}_i = \mathbf{q}_{kj}(0, {}^j\mathbf{p}_i) \tilde{\mathbf{q}}_{kj} + {}^k\mathbf{p}_j$$

→ Ventajas de usar cuaterniones para las rotaciones:

→ Evitan gimbal lock (ángulos de Euler)

→ Composición de rotaciones estable y eficiente (unitarios)

→ Menor almacenamiento y cómputo que matrices de 3×3

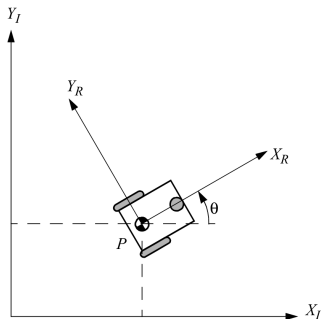
Cinemática de un robot móvil

Queremos describir el movimiento de un robot móvil sin considerar las causas que lo originan (fuerzas y torques).

- Cinemática directa: dado el conjunto de velocidades de los actuadores determina la velocidad correspondiente del robot.
- Cinemática inversa: dada una velocidad deseada para el robot, determina la velocidad correspondiente para cada actuador.

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Veamos un ejemplo sencillo: un robot terrestre con sistema de locomoción diferencial que se desplaza en el plano XY .



La pose del robot está definida por:

$${}^I\mathbf{P} = \begin{pmatrix} {}^I x \\ {}^I y \\ {}^I \theta \end{pmatrix}$$

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Si derivamos la pose del robot con respecto al tiempo obtenemos la velocidad en cada grado de libertad del robot:

$${}^I\dot{\mathbf{P}} = \begin{pmatrix} {}^I\dot{x} \\ {}^I\dot{y} \\ {}^I\dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Para describir el **movimiento** del robot en términos del marco global necesitamos una transformación. ¿Cuál es?

$${}^I\dot{\mathbf{P}} = {}^I\mathbf{R}_R(\theta)^R\dot{\mathbf{P}}$$

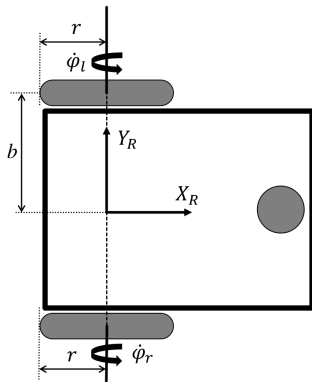
donde

$${}^I\mathbf{R}_R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Para poder modelar el movimiento del robot vamos a considerar una serie de hipótesis (que no son ciertas en la realidad!)

- El robot se desplaza en una superficie plana.
- El robot tiene dos ruedas estándar fijas cuyos ejes de dirección son ortogonales a la superficie.
- Las ruedas tienen un sólo punto de contacto, no se deforman, no patinan.
- Definimos el marco del robot en el medio del eje de rotación de las ruedas.



Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

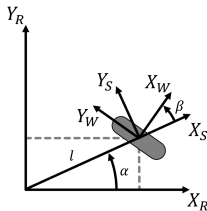
Estas hipótesis definen las restricciones para el movimiento de las ruedas:

- Restricción del movimiento de las ruedas sobre su eje (rodadura):

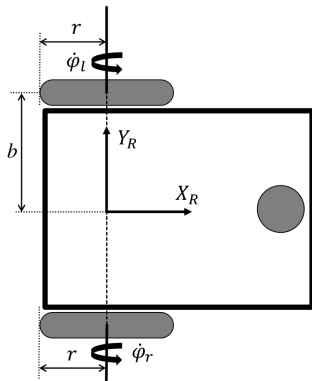
$$(\sin(\alpha+\beta), \cos(\alpha+\beta), l\cos(\beta))^R R_I^I \dot{\mathbf{P}} = \dot{\varphi}_r / l$$

- Restricción de no desplazamiento trasversal:

$$(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta), l\sin(\beta))^R R_I^I \dot{\mathbf{P}} = 0$$



donde α es la orientación del eje de la rueda y β es el ángulo del punto de contacto.



Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Estas hipótesis definen las restricciones para el movimiento de las ruedas:

→ Restricción del movimiento de las ruedas sobre su eje (rodadura):

$$(\sin(\alpha+\beta), \cos(\alpha+\beta), l\cos(\beta))^R \dot{\mathbf{p}} = \dot{\varphi}_{der/izq}$$

→ Restricción de no desplazamiento transversal:

$$(\cos(\alpha+\beta), \sin(\alpha+\beta), l\sin(\beta))^R \dot{\mathbf{p}} = 0$$

→ Para la rueda derecha:
 $\alpha = -\pi/2, \beta = 0, l = b$

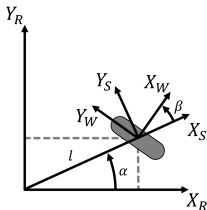
→ Para la rueda izquierda:
 $\alpha = -\pi/2, \beta = 0, l = -b$

→ Restricción de rodadura:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 1 & 0 & -b \end{pmatrix}^R \dot{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix}$$

→ Restricción de no desplazamiento:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^R \dot{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



donde α es la orientación del eje de la rueda y β es el ángulo del punto de contacto.

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Si juntamos ambas restricciones en un sólo sistema de ecuaciones tenemos que:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_A {}^R \dot{\mathbf{P}} = \underbrace{\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix}}_{\dot{\varphi}}$$

$$\underbrace{A}_{4 \times 3} {}^R \dot{\mathbf{P}} = \underbrace{B}_{4 \times 2} \dot{\varphi}$$

A partir de esta ecuación podemos hallar la cinemática directa e inversa.

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Entonces la solución de la cinemática directa queda como:

$${}^R\dot{\mathbf{P}} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{B} \dot{\varphi}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2b^2 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^\top \mathbf{B} = \begin{pmatrix} r & r \\ 0 & 0 \\ br & -br \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2b^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & r \\ 0 & 0 \\ br & -br \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/2b & -r/2b \end{pmatrix}$$

Luego:

$$\begin{pmatrix} {}^R\dot{x} \\ {}^R\dot{y} \\ {}^R\dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/2b & -r/2b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix}$$

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Solución de la cinemática directa:

$$\begin{pmatrix} {}^R\dot{x} \\ {}^R\dot{y} \\ {}^R\dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/2b & -r/2b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix}$$

→ Velocidad hacia adelante: ${}^R\dot{x} = r \frac{(\dot{\varphi}_{der} + \dot{\varphi}_{izq})}{2}$.

→ No hay desplazamiento trasversal: ${}^R\dot{y} = 0$.

→ Velocidad angular: ${}^R\dot{\theta} = r \frac{(\dot{\varphi}_{der} - \dot{\varphi}_{izq})}{2b}$.

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Por otro lado, la solución de la cinemática inversa queda como:

$$\dot{\varphi} = (B^T B)^{-1} B^T A^R \dot{P}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B^T B = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}, B^T A = \begin{pmatrix} r & 0 & br \\ r & 0 & -rb \end{pmatrix}$$

$$(B^T B)^{-1} B^T A = \begin{pmatrix} 1/r^2 & 0 \\ 0 & 1/r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & 0 & -br \\ 0 & 0 & br \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/r & 0 & b/r \\ 1/r & 0 & -b/r \end{pmatrix}$$

Luego:

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/r & 0 & b/r \\ 1/r & 0 & -b/r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^R \dot{x} \\ {}^R \dot{y} \\ {}^R \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

Solución de la cinemática inversa:

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/r & 0 & b/r \\ 1/r & 0 & -b/r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^R\dot{x} \\ {}^R\dot{y} \\ {}^R\dot{\theta} \end{pmatrix}$$

→ Velocidad motor derecho: $\dot{\varphi}_{der} = \frac{({}^R\dot{x} + {}^R\dot{\theta}b)}{r}$

→ Velocidad motor izquierdo: $\dot{\varphi}_{izq} = \frac{({}^R\dot{x} - {}^R\dot{\theta}b)}{r}$

Un ejemplo sencillo: robot terrestre diferencial

→ Cinemática directa:

$$\begin{pmatrix} {}^R\dot{x} \\ {}^R\dot{y} \\ {}^R\dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r/2 & r/2 \\ 0 & 0 \\ r/2b & -r/2b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix}$$

→ Cinemática inversa:

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi}_{der} \\ \dot{\varphi}_{izq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/r & 0 & b/r \\ 1/r & 0 & -b/r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^R\dot{x} \\ {}^R\dot{y} \\ {}^R\dot{\theta} \end{pmatrix}$$

Odometría

Queremos traducir el movimiento rotacional de las ruedas (medido con los encoders) en desplazamiento lineal y rotación del robot.

Si conocemos:

- Los pulsos (o cuentas) α_{der} y α_{izq} de los encoders ubicados en las ruedas derecha e izquierda respectivamente.
- El diámetro D de las ruedas que supondremos iguales.
- La cantidad de pulsos de encoders N por cada revolución de la rueda.
- La reducción de los motores G .

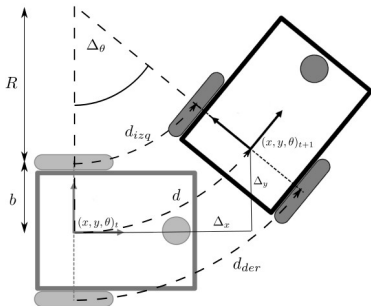
Tenemos que:

$$d_{izq} = R \Delta\theta$$

$$d_{der} = (R + 2b) \Delta\theta$$

Para hallar $\Delta\theta$ podemos despejar R de ambas ecuaciones obteniendo:

$$\frac{d_{izq}}{\Delta\theta} = \frac{d_{der}}{\Delta\theta} - 2b$$



Odometría

Entonces las cuentas de odometría quedan:

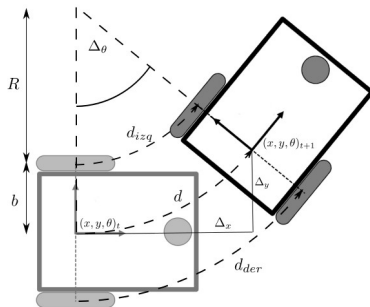
$$d_{izq/der} = \pi D \frac{\Delta \alpha_{izq/der}}{N} G$$

$$\Delta \theta = \frac{d_{der} - d_{izq}}{2b}$$

$$d \simeq \frac{d_{izq} + d_{der}}{2}$$

$$\Delta x \simeq d \cdot \cos(\theta)$$

$$\Delta y \simeq d \cdot \sin(\theta)$$



Cuando trabajamos en simulación podemos considerar que el motor no tiene reducción ($G = 1$) que sería el caso donde el eje del motor se conecta a la rueda directamente.

Odometría

La odometría nos permite proveer una estimación de la pose del robot para cada instante de tiempo gracias a la información suministrada por los encoders de las ruedas.

- **Ventaja:** sólo requiere de encoders, no es necesario ningún otro sensor, la integración de la información consisten en ecuaciones geométricas sencillas.
- **Desventaja:** el error de la posición crece en forma no acotada a menos que una referencia externa pueda ser usada periódicamente.

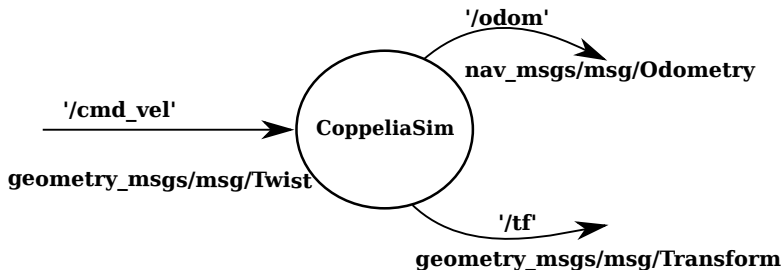
Los errores de odometría se pueden dividir en:

- **No sistemáticos:** son causados por la interacción del robot con características impredecibles del entorno (por ejemplo, la rueda patina).
- **Sistemáticos:** son específicos de las características del robot, no dependen del medio. Por ejemplo, el diámetro de las ruedas no es igual, la distancia entre las ruedas no exactamente la considerada para las ecuaciones.

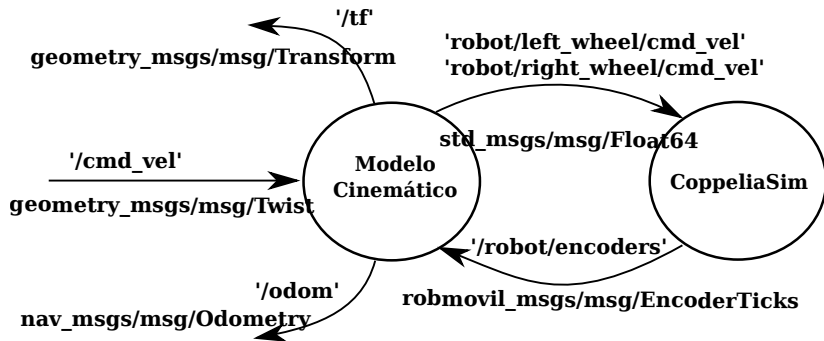
Los errores sistemáticos se pueden contemplar para mejorar la estimación de la pose[1]

[1] J. Borenstein, Johann, L. Feng, "Measurement and correction of systematic odometry errors in mobile robots"
IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996.

Para el Taller, ¿de dónde venimos?

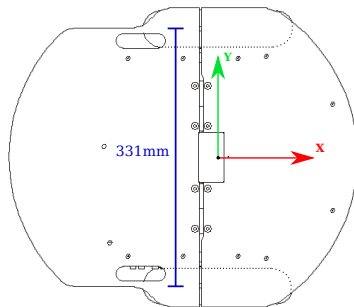
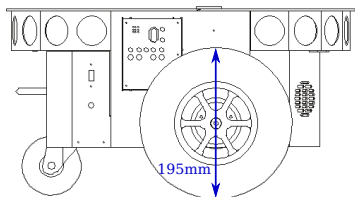


Para el Taller, ¿qué tenemos que hacer?



El modelo cinemático depende de la plataforma robot que se esté utilizando y de los actuadores que esta posea.

Detalles de la plataforma: Pioneer 3-DX



- Modelo diferencial de rueda fija.
- Diametro de la rueda: 195mm.
- Distancia entre las ruedas: 331mm.
- Encoder: 500 cuentas o pulsos por revolución (vuelta completa).
- Las ruedas se consideran centradas en el eje del robot.

Mensaje de odometría

nav_msgs/msg/Odometry

std_msgs/Header header

string child_frame_id

geometry_msgs/PoseWithCovariance pose

geometry_msgs/TwistWithCovariance twist

std_msgs/msg/Header

builtin_interfaces/Time stamp

string frame_id

geometry_msgs/msg/PoseWithCovariance

geometry_msgs/msg/Pose pose

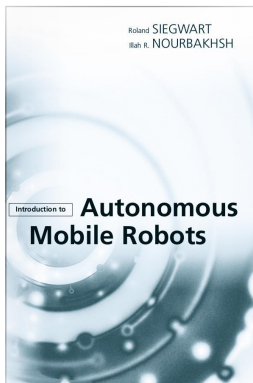
double[36] covariance

geometry_msgs/msg/Pose

geometry_msgs/msg/Point position

geometry_msgs/msg/Quaternion orientation

Más sobre cinemática



“Introduction to autonomous mobile robots”, Siegwart, Roland, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza. MIT press, 2011. **Capítulo 3**

Más sobre odometría



"Where am I?", Siegwart, J. Borenstein, Johann, L. Feng. University of Michigan, 1996. **Capítulo 1 y 5**